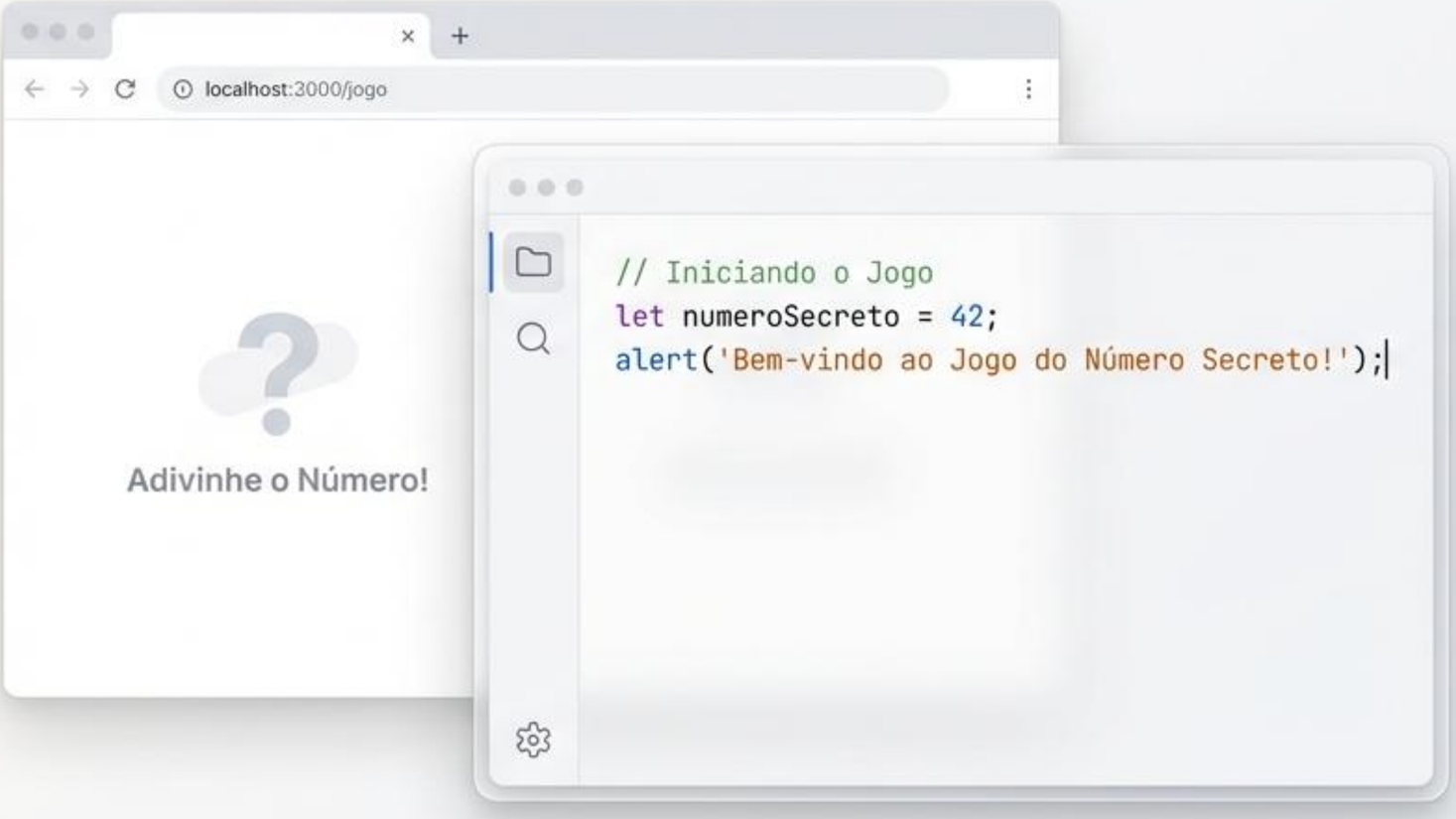
Lógica de Programação com JavaScript

Construindo o Jogo do Número Secreto



Desenvolvimento Front-End II | 3º Ano Técnico

NotebookLM

Executa a função

```
alert('Mensagem aqui');
```

Texto (String)

Saída de Dados: A função alert()

O comando alert exibe uma caixa de diálogo simples. Atenção aos parênteses e aspas.

NotebookLM

Aplicando no Projeto

```
alert('Boas-vindas ao jogo do Número Secreto');
```

NotebookLM

Armazenamento e Entrada

```
let nomeDaVariavel = valor;
let entrada = prompt('Sua pergunta aqui');
```

NotebookLM

Definindo o Cenário

```
1  let numeroSecreto = 29;
2  let chute = prompt('Escolha um número entre 1 e 30');
```

NotebookLM

Lógica de Decisão: if

Igualdade (Comparação)

```
if (condicao == verdadeira) { ... }
```

NotebookLM

Validando a Vitória

```
1   if (chute == numeroSecreto) {
2     console.log('Isso aí! Você descobriu o número secreto (29)');
3   }
```

NotebookLM

Fluxo Alternativo: else

```
// Verifica se acertou
if (...) { ... } else { ... }
```

// Comentários ajudam a documentar a lógica

NotebookLM

Feedback de Erro

```
1 if (chute == numeroSecreto) {
2   alert('Você descobriu!');
3 } else {
4   alert('Você errou :(');
5 }
```

NotebookLM

Texto Dinâmico: Template Strings

Concatenação (Antigo)

```
1  'O número é ' + numero
```

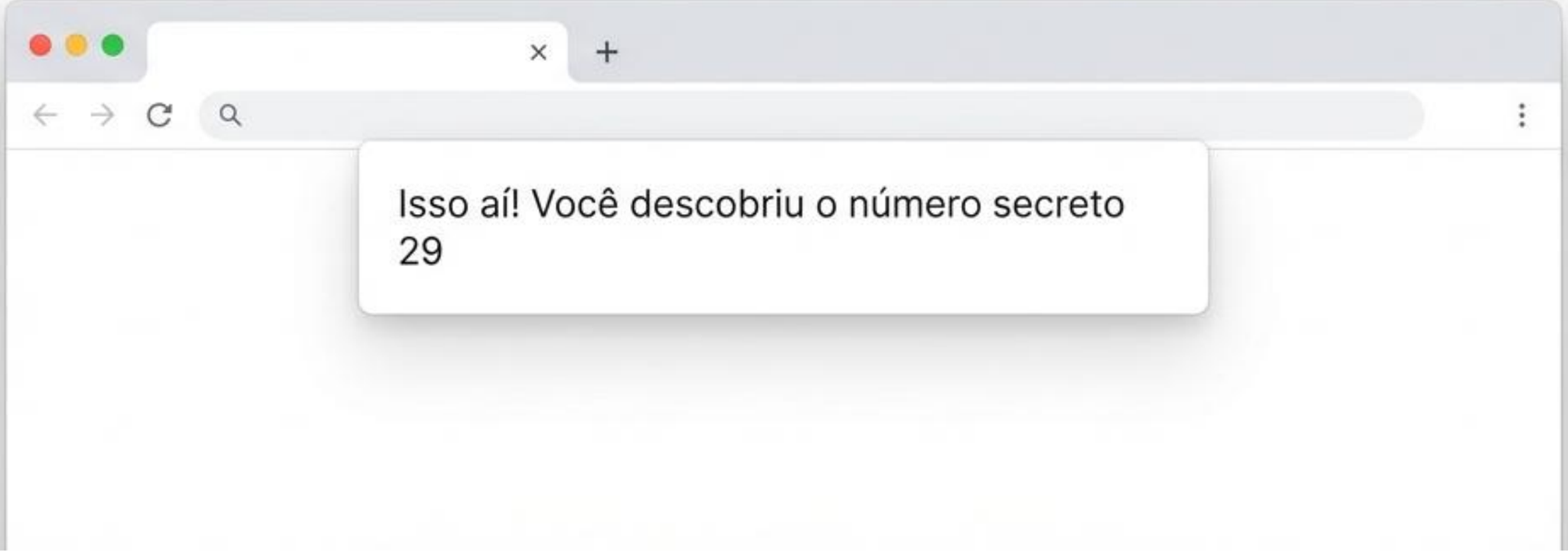
Template String (Novo)

```
1  `O número é ${numero}`
```

NotebookLM

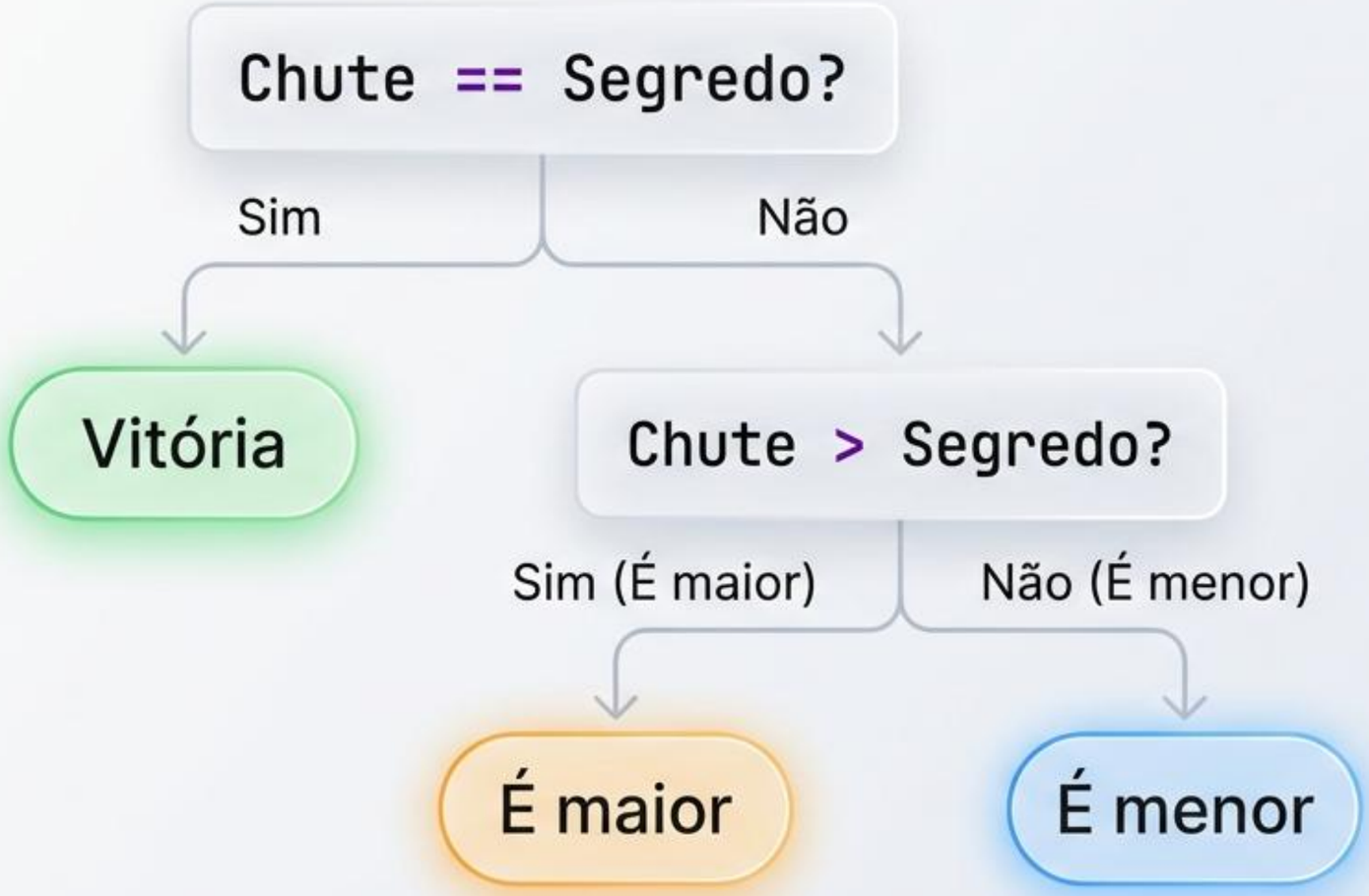
Revelando o Número Secreto

```
1  alert(`Isso aí! Você descobriu o número secreto ${numeroSecreto}`);
```



NotebookLM

Condicionais Aninhadas



>

Maior que

<

Menor que

NotebookLM

Sistema de Dicas

```
1  } else {
2    if (chute > numeroSecreto) {
3      alert('O número secreto é menor que ${chute}')
4    } else {
5      alert('O número secreto é maior que ${chute}')
6    }
7  }
```

NotebookLM

Estruturas de Repetição: while

Executa enquanto a condição for verdadeira

Diferente de (Não igual)

```
while (chute != numeroSecreto) {
    ...
}
```

NotebookLM

O Loop do Jogo

```
1   alert('Boas vindas ao jogo do número secreto');
2   let numeroSecreto = 5;
3   console.log(numeroSecreto);
4   let chute;
5
6   // enquanto chute não for igual ao n.s.
7   while (chute != numeroSecreto) {
8       chute = prompt('Escolha um número entre 1 e 100');
9       // se chute for igual ao número secreto
10      if (chute == numeroSecreto) {
11          alert(`Isso aí! Você descobriu o número secreto ${numeroSecreto}`);
12      } else {
13          if (chute > numeroSecreto) {
14              alert(`O número secreto é menor que ${chute}`);
15          } else {
16              alert(`O número secreto é maior que ${chute}`);
17          }
18      }
19  }
```

NotebookLM

Contadores e Incremento

Atalho (Shorthand)

```
tentativas = tentativas + 1
```

NotebookLM

Implementando o Score

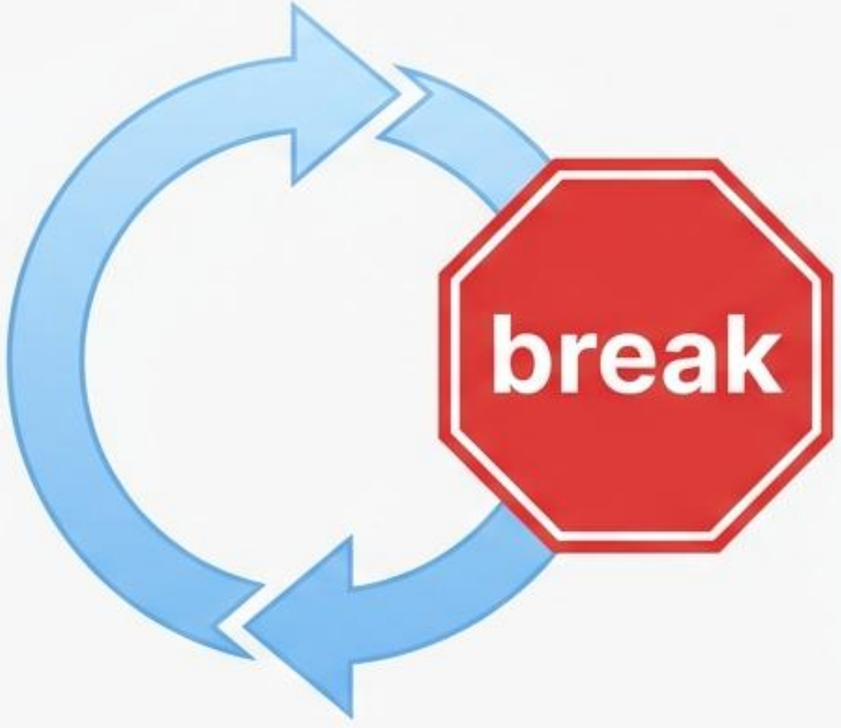
```
1   alert('Boas vindas ao jogo do número secreto');
2   let numeroSecreto = 5;
3   let tentativas = 1;
4   console.log(numeroSecreto);
5   let chute;
6
7   // enquanto chute não for igual ao n.s.
8   while (chute != numeroSecreto) {
9       chute = prompt('Escolha um número entre 1 e 100');
10      // se chute for igual ao número secreto
11      if (chute == numeroSecreto) {
12          alert(`Isso aí! Você descobriu o número secreto ${numeroSecreto} com ${tentativas} tentativas.`);
13      } else {
14          if (chute > numeroSecreto) {
15              alert(`O número secreto é menor que ${chute}`);
16          } else {
17              alert(`O número secreto é maior que ${chute}`);
18          }
19          tentativas++;
20      }
21  }
```

Inicializar

Incrementar

NotebookLM

Interrupção de Loops




```
if (chute == numeroSecreto) {
  break;
}
```

NotebookLM

Operador Ternário (if/else em uma linha)

Variável = **Condição** ? **Valor Verdadeiro** : **Valor Falso**

```
let resultado = (pontos > 10) ? 'Vencedor' : 'Perdedor';
```

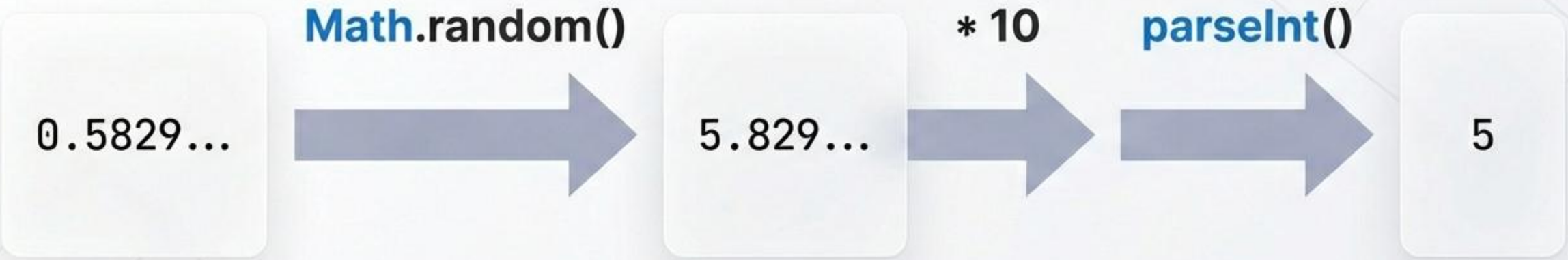
NotebookLM

Ajuste Gramatical

```
let palavraTentativa = tentativas > 1 ? 'tentativas' : 'tentativa';
```

NotebookLM

Gerando Números Inteiros




```
let numeroAleatorio = parseInt(Math.random() * 10);
```

NotebookLM